

Explicação do Código Java: SlidingWindowMax

1. O código calcula o valor máximo de cada janela deslizando de tamanho k em um vetor e retorna todos os máximos.
2. Ex.: para $[1,3,-1,-3,5,3,6,7]$ com $k=3$, produz $[3,3,5,5,6,7]$.
3. A lógica usa uma Deque que armazena índices em ordem decrescente dos valores correspondentes.
4. Índices fora da janela atual são removidos da frente, mantendo apenas elementos válidos.
5. Elementos menores que o atual são removidos do fim, pois nunca serão máximos futuros.
6. O maior valor da janela fica sempre na frente da fila e é copiado para result.
7. Conceitos usados: arrays, métodos estáticos, estrutura Deque, ArrayDeque e Arrays.toString.
8. Complexidade: $O(n)$, pois cada índice entra e sai da fila no máximo uma vez.
9. Espaço extra: $O(k)$, limitado ao tamanho máximo da janela.
10. Limitação: assume k válido ($1 \leq k \leq n$); sem validação, valores inválidos causam erro.